

MODUL PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN WEB



UNIVERSITAS PRIMAKARA

MODUL Web Dinamis dengan PHP Native, PDO, dan Bootstrap

Tujuan :

1. Mahasiswa mampu membuat tampilan dengan mengintegrasikan bootstrap
2. Mahasiswa mampu membuat form html dan handle form dengan php
3. Mahasiswa mampu melakukan koneksi database dengan PDO
4. Mahasiswa mampu membuat CRUD

<html>

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">

<head>
  <title>Website Saya</title>
</head>

<body>
  <h1>Selamat Datang</h1>
</body>

</html>
```

Kode tersebut merupakan struktur dasar halaman HTML diawali dengan `<!DOCTYPE html>` untuk memberitahu browser bahwa dokumen memakai standar HTML5, kemudian terdapat tag `<html lang="id">` sebagai pembungkus utama halaman dengan bahasa Indonesia, bagian `<head>` berfungsi untuk menyimpan informasi dan pengaturan halaman seperti format karakter UTF-8, pengaturan tampilan responsif melalui `viewport`, judul halaman pada tab browser melalui `<title>`, serta pemanggilan file CSS Bootstrap melalui `<link>`, sedangkan bagian `<body>` berfungsi sebagai tempat meletakkan seluruh isi atau konten yang akan ditampilkan di browser, dan di bagian akhir terdapat tag `<script>` untuk memanggil JavaScript Bootstrap agar komponen interaktif seperti dropdown, navbar, modal, dan tombol dismiss dapat berjalan dengan baik.

<head>

Tag `<head></head>` adalah bagian dari struktur HTML yang digunakan untuk menyimpan **informasi penting tentang halaman website**, tetapi isi di dalam `<head>` **tidak ditampilkan langsung di halaman browser**.

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Halaman Bootstrap</title>
  <link href="style.css" rel="stylesheet">
</head>
```

Secara sederhana, `<head>` berfungsi sebagai **tempat pengaturan halaman web**. Beberapa elemen yang biasanya ada di dalam `<head>` adalah:

Tag	Fungsi
<code><title></code>	Menentukan judul halaman yang muncul di tab browser
<code><meta charset="UTF-8"></code>	Mengatur agar karakter seperti huruf, angka, simbol, dan emoji terbaca dengan benar
<code><meta name="viewport"></code>	Membuat tampilan website responsif di HP, tablet, dan laptop
<code><link></code>	Menghubungkan file CSS eksternal, misalnya Bootstrap atau file style sendiri
<code><style></code>	Menulis CSS langsung di dalam file HTML
<code><script></code>	Menghubungkan atau menulis JavaScript tertentu

<body>

Tag `<body></body>` adalah bagian dari struktur HTML yang berfungsi untuk menampung **seluruh isi halaman website yang akan ditampilkan langsung di browser**. Semua elemen yang terlihat oleh pengguna, seperti teks, gambar, tombol, tabel, form, navbar, sidebar, card, footer, dan konten lainnya, diletakkan di dalam tag `<body>`.

```
<body>
  <h1>Selamat Datang</h1>
  <p>Ini adalah halaman website pertama saya.</p>
  <button>Klik Saya</button>
</body>
```

Pada contoh tersebut, tulisan “**Selamat Datang**”, paragraf, dan tombol akan muncul di halaman browser karena berada di dalam tag `<body>`.

Jadi, secara sederhana:

```
<head>
  <!-- Berisi pengaturan halaman -->
</head>

<body>
  <!-- Berisi konten yang tampil di browser -->
</body>
```

Kesimpulannya, tag `<body>` adalah bagian utama dari HTML yang digunakan untuk menampilkan konten halaman kepada pengguna.

Pembuatan Halaman HTML sederhana dengan bootstrap 5

Langkah pertama adalah membuat folder project di dalam direktori root web server. Folder ini akan digunakan sebagai tempat penyimpanan seluruh file aplikasi, seperti file PHP, folder konfigurasi, class, dan folder upload, sehingga project dapat diakses melalui browser menggunakan alamat localhost.

Selanjutnya buat file dengan nama index.php di dalam folder project tersebut, ikuti struktur kode dibawah untuk file index.php.

```
5 <!DOCTYPE html>
6 <html lang="id">
7
8 <head>
9   <meta charset="UTF-8">
10  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
11  <title>EduApp - Dashboard</title>
12
13  <!-- Bootstrap 5 CSS -->
14  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
15 </head>
16
17 <body>
18
19  <!-- Bootstrap 5 JS -->
20  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
21
22 </body>
23
24 </html>
```

Kode diatas adalah **struktur dasar halaman HTML** yang sudah terhubung dengan **Bootstrap 5**. Bagian `<!DOCTYPE html>` menunjukkan bahwa dokumen menggunakan standar HTML5, kemudian `<html lang="id">` menjadi pembungkus utama halaman dengan bahasa Indonesia. Di dalam `<head>` terdapat pengaturan halaman seperti `<meta charset="UTF-8">` agar karakter terbaca dengan benar, `<meta name="viewport">` agar tampilan responsif di berbagai ukuran layar, `<title>` untuk menentukan judul pada tab browser, dan `<link>` untuk memanggil CSS Bootstrap 5 melalui CDN. Setelah itu, bagian `<body>` digunakan sebagai tempat meletakkan isi halaman website yang akan tampil di browser, namun pada kode tersebut belum ada konten yang ditampilkan. Di bagian akhir `<body>` terdapat `<script>` untuk memanggil JavaScript Bootstrap 5 agar komponen interaktif seperti dropdown, modal, collapse, navbar, dan alert dapat berjalan. Jadi, kode ini merupakan kerangka awal website Bootstrap yang siap diisi dengan konten halaman.

Pada tag html <head> tambahkan kode seperti pada gambar di bawah.

```

5 <head>
6   <meta charset="UTF-8">
7   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
8   <title>EduApp - Dashboard</title>
9
10  <!-- Bootstrap 5 CSS -->
11  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
12
13  <!-- Bootstrap Icons -->
14  <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.11.3/font/bootstrap-icons.min.css">
15
16  <style>
17    body { min-height: 100vh; display: flex; flex-direction: column; background-color: #f4f6f9; }
18
19    .main-wrapper { flex: 1; display: flex; }
20
21    .sidebar { width: 250px; min-height: calc(100vh - 56px); }
22
23    .sidebar .nav-link { color: #ffffff; margin-bottom: 8px; border-radius: 6px; }
24
25    .sidebar .nav-link:hover,
26    .sidebar .nav-link.active { background-color: #0d6efd; color: #ffffff; }
27
28    .content { flex: 1; padding: 25px; }
29
30    footer { margin-top: auto; }
31
32    @media (max-width: 768px) {
33      .main-wrapper { flex-direction: column; }
34
35      .sidebar { width: 100%; min-height: auto; }
36    }
37  </style>
38 </head>

```

```
<!-- Bootstrap 5 CSS -->
```

```
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
```

```
<!-- Bootstrap Icons -->
```

```
<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.11.3/font/bootstrap-icons.min.css">
```

Pada bagian <head> terdapat style css yang langsung di tulis pada halaman html, ini berfungsi untuk merapikan halaman tersebut.

```
body {  
  min-height: 100vh;  
  display: flex;  
  flex-direction: column;  
  background-color: #f4f6f9;  
}
```

Kode ini mengatur tampilan seluruh halaman. `min-height: 100vh` membuat tinggi halaman minimal sama dengan tinggi layar. `display: flex` dan `flex-direction: column` membuat susunan halaman menjadi vertikal dari atas ke bawah. `background-color: #f4f6f9` memberi warna latar belakang abu-abu muda.

`.main-wrapper {}` Kode ini mengatur area utama yang berisi sidebar dan konten. `display: flex` membuat sidebar dan konten tersusun sejajar ke samping. `flex: 1` membuat area utama mengisi ruang kosong yang tersedia.

`.sidebar {}` Kode ini mengatur sidebar dengan lebar 250px. `min-height: calc(100vh - 56px)` membuat tinggi sidebar menyesuaikan tinggi layar dikurangi tinggi navbar.

`.sidebar .nav-link {}` Kode ini mengatur link menu di sidebar. Warna teks dibuat putih, diberi jarak bawah 8px, dan sudut menu dibuat agak melengkung dengan `border-radius`.

`.sidebar .nav-link:hover,`

`.sidebar .nav-link.active {}` Kode ini mengatur tampilan menu sidebar saat diarahkan kursor atau saat menu aktif. Background menu berubah menjadi biru dan teks tetap putih.

`.content {}` Kode ini mengatur area konten utama. `flex: 1` membuat konten mengisi sisa lebar halaman setelah sidebar. `padding: 25px` memberi jarak di dalam area konten agar tidak menempel ke pinggir.

`footer {}` Kode ini membuat footer tetap terdorong ke bagian bawah halaman jika isi konten belum memenuhi tinggi layar.


```
@media (max-width: 768px) {  
  .main-wrapper {  
    flex-direction: column;  
  }  
  
  .sidebar {  
    width: 100%;  
    min-height: auto;  
  }  
}
```

Bagian ini adalah CSS responsif. Artinya, jika layar berukuran kecil atau maksimal 768px, susunan sidebar dan konten yang awalnya sejajar ke samping akan berubah menjadi bertumpuk ke bawah. Sidebar juga dibuat memiliki lebar 100% agar cocok di layar HP.

Jadi, secara keseluruhan, bagian `<head>` tersebut tidak hanya berisi identitas dan pengaturan halaman, tetapi juga memuat Bootstrap serta CSS tambahan untuk mengatur layout website agar terlihat rapi, memiliki sidebar, konten utama, footer, dan tetap responsif di berbagai ukuran layar.

<body>

Pada bagian body tambahkan navbar

```
63
64 <body>
65
66 <!-- NAVBAR -->
67 <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-primary">
68   <div class="container-fluid">
69     <a class="navbar-brand fw-bold" href="#"> 🦋 EduApp</a>
70
71     <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbarMenu">
72       <span class="navbar-toggler-icon"></span>
73     </button>
74
75     <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarMenu">
76       <ul class="navbar-nav ms-auto">
77         <li class="nav-item">
78           <a class="nav-link active" href="#">Beranda</a>
79         </li>
80         <li class="nav-item">
81           <a class="nav-link" href="#">Data</a>
82         </li>
83         <li class="nav-item">
84           <a class="nav-link" href="#">Profil</a>
85         </li>
86         <li class="nav-item">
87           <a class="nav-link" href="#">Keluar</a>
88         </li>
89       </ul>
90     </div>
91   </div>
92 </nav>
93
```

Kode tersebut digunakan untuk membuat **navbar** atau menu navigasi bagian atas halaman menggunakan Bootstrap. Tag `<nav>` diberi class `navbar`, `navbar-expand-lg`, `navbar-dark`, dan `bg-primary`, yang artinya navbar menggunakan komponen Bootstrap, akan melebar pada ukuran layar besar, menggunakan teks berwarna terang, dan memiliki latar belakang biru. Di dalamnya terdapat `container-fluid` agar isi navbar memenuhi lebar layar, kemudian terdapat `navbar-brand` untuk menampilkan nama aplikasi **EduApp** di sebelah kiri.

Bagian tombol `navbar-toggler` berfungsi untuk menampilkan tombol menu ketika website dibuka pada layar kecil seperti HP. Saat tombol tersebut diklik, bagian menu dengan id `navbarMenu` akan terbuka atau tertutup. Menu navigasi disusun menggunakan `<ul>` dan `<li>`, berisi link **Beranda**, **Data**, **Profil**, dan **Keluar**. Class `ms-auto` membuat daftar menu berada di sisi kanan navbar.

Tambahkan main wrapper dan juga sidebar

```
83
84 <!-- WRAPPER SIDEBAR + CONTENT -->
85 <div class="main-wrapper">
86
87 <!-- SIDEBAR -->
88 <aside class="sidebar bg-dark text-white p-3">
89   <h5 class="text-center mb-4">
90     <i class="bi bi-list-task"></i> Menu Utama
91   </h5>
92
93   <ul class="nav flex-column">
94     <li class="nav-item">
95       <a class="nav-link active" href="#">
96         <i class="bi bi-speedometer2 me-2"></i> Dashboard
97       </a>
98     </li>
99
100    <li class="nav-item">
101      <a class="nav-link" href="#">
102        <i class="bi bi-people-fill me-2"></i> Data Mahasiswa
103      </a>
104    </li>
105
106    <li class="nav-item">
107      <a class="nav-link" href="#">
108        <i class="bi bi-book-fill me-2"></i> Data Jurusan
109      </a>
110    </li>
111
112    <li class="nav-item">
113      <a class="nav-link" href="#">
114        <i class="bi bi-gear-fill me-2"></i> Pengaturan
115      </a>
116    </li>
117  </ul>
118 </aside>
119
```

Kode tersebut digunakan untuk membuat **wrapper utama** yang membungkus bagian **sidebar** dan nantinya bagian **content**. Tag `<div class="main-wrapper">` berfungsi sebagai pembungkus layout utama agar sidebar dan konten dapat diatur posisinya, biasanya sejajar ke samping menggunakan CSS `display: flex`.

Bagian `<aside class="sidebar bg-dark text-white p-3">` digunakan untuk membuat **sidebar**, yaitu menu samping pada halaman website. Tag `<aside>` cocok digunakan

karena sidebar merupakan bagian pendukung dari konten utama. Class `bg-dark` memberi warna latar belakang gelap, `text-white` membuat teks berwarna putih, dan `p-3` memberi jarak atau padding di dalam sidebar.

Di dalam sidebar terdapat judul **Menu Utama**, kemudian daftar menu dibuat menggunakan `<ul class="nav flex-column">`. Class `flex-column` membuat menu tersusun secara vertikal dari atas ke bawah. Setiap menu dibuat dengan `<li>` dan `<a>`, seperti **Dashboard**, **Data Mahasiswa**, **Data Jurusan**, dan **Pengaturan**. Class `active` pada menu Dashboard menunjukkan bahwa menu tersebut sedang aktif atau sedang dipilih.

Tambahkan kode content, judul halaman dan notifikasi

```
121
122      <!-- CONTENT AREA -->
123  <main class="content">
124
125
126      <!-- JUDUL HALAMAN -->
127  <div class="mb-4">
128      <h3 class="fw-bold">Dashboard EduApp</h3>
129      <p class="text-muted">Selamat datang di halaman pengelolaan data mahasiswa.</p>
130  </div>
131
132
133      <!-- ALERT NOTIFIKASI -->
134  <div class="alert alert-success alert-dismissible fade show" role="alert">
135      Data berhasil dimuat!
136      <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert"></button>
137  </div>
138
```

Kode tersebut digunakan untuk membuat **area konten utama** pada halaman website. Tag `<main class="content">` menunjukkan bahwa bagian ini adalah isi utama halaman, berbeda dengan navbar atau sidebar. Di dalamnya terdapat bagian judul halaman yang menggunakan `<h3>` untuk menampilkan teks **Dashboard EduApp**, sedangkan `<p class="text-muted">` digunakan untuk menampilkan keterangan singkat dengan warna teks abu-abu.

Bagian berikutnya adalah **alert notifikasi** menggunakan Bootstrap. Class `alert alert-success` membuat kotak pesan berwarna hijau yang biasanya digunakan untuk menampilkan informasi berhasil, seperti **"Data berhasil dimuat!"**. Class `alert-dismissible fade show` membuat alert tersebut bisa ditutup oleh pengguna, sedangkan tombol dengan class `btn-close` berfungsi sebagai tombol untuk menghilangkan alert dari halaman.

Tambahkan tag `<div>` yang membuat informasi statistik terkait mahasiswa.

```
132      <!-- STATISTIK -->
133      <div class="row mb-4">
134          <div class="col-md-4 mb-3">
135              <div class="card shadow-sm border-0">
136                  <div class="card-body">
137                      <h6 class="text-muted">Total Mahasiswa</h6>
138                      <h3 class="fw-bold">120</h3>
139                  </div>
140              </div>
141          </div>
142
143          <div class="col-md-4 mb-3">
144              <div class="card shadow-sm border-0">
145                  <div class="card-body">
146                      <h6 class="text-muted">Total Jurusan</h6>
147                      <h3 class="fw-bold">5</h3>
148                  </div>
149              </div>
150          </div>
151
152          <div class="col-md-4 mb-3">
153              <div class="card shadow-sm border-0">
154                  <div class="card-body">
155                      <h6 class="text-muted">Data Aktif</h6>
156                      <h3 class="fw-bold">98</h3>
157                  </div>
158              </div>
159          </div>
160      </div>
```

Kode tersebut digunakan untuk membuat bagian **statistik dashboard** dalam bentuk tiga buah kartu informasi. Bagian `<div class="row mb-4">` berfungsi sebagai baris utama Bootstrap, sedangkan `mb-4` memberikan jarak bawah agar tidak terlalu dekat dengan elemen berikutnya. Di dalamnya terdapat tiga kolom dengan class `col-md-4`, artinya pada ukuran layar sedang ke atas setiap kartu akan memiliki lebar 4 kolom dari total 12 kolom Bootstrap, sehingga ketiganya tersusun sejajar dalam satu baris.

Setiap statistik ditampilkan menggunakan komponen `card` Bootstrap. Class `shadow-sm` memberikan efek bayangan ringan, sedangkan `border-0` menghilangkan garis tepi kartu agar tampil lebih bersih. Di dalam `card-body`, terdapat `<h6 class="text-muted">` untuk menampilkan label statistik seperti **Total Mahasiswa**, **Total Jurusan**, dan **Data Aktif** dengan warna abu-abu, sedangkan `<h3 class="fw-bold">` digunakan untuk menampilkan angka

utama seperti **120**, **5**, dan **98** dengan ukuran lebih besar dan tebal. Secara keseluruhan, bagian ini berfungsi untuk menampilkan ringkasan data penting pada halaman dashboard.

Tambahkan kode <form>

```
173 <!-- FORM INPUT -->
174 <div class="card shadow-sm mb-4">
175   <div class="card-header bg-primary text-white">
176     <i class="bi bi-people-fill me-2"></i> Form Input Data Mahasiswa
177   </div>
178
179   <div class="card-body">
180     <form class="needs-validation" method="POST" action="proses_mahasiswa.php" enctype="multipart/form-data" novalidate>
181
182       <div class="mb-3">
183         <label for="nama" class="form-label">Nama Lengkap</label>
184         <input type="text" id="nama" name="nama" class="form-control"
185           placeholder="Masukkan nama lengkap" required>
186         <div class="invalid-feedback">
187           Nama lengkap wajib diisi.
188         </div>
189       </div>
190
191       <div class="mb-3">
192         <label for="email" class="form-label">Alamat Email</label>
193         <input type="email" id="email" name="email" class="form-control"
194           placeholder="Masukkan email" required>
195         <div class="invalid-feedback">
196           Email wajib diisi dengan format yang benar.
197         </div>
198       </div>
199
200       <div class="mb-3">
201         <label for="jurusan" class="form-label">Jurusan</label>
202         <select id="jurusan" name="jurusan" class="form-select" required>
203           <option value="">-- Pilih Jurusan --</option>
204           <option value="Informatika">Informatika</option>
205           <option value="Sistem Informasi">Sistem Informasi</option>
206           <option value="Manajemen">Manajemen</option>
207           <option value="Bisnis Digital">Bisnis Digital</option>
208         </select>
209         <div class="invalid-feedback">
210           Jurusan wajib dipilih.
211         </div>
212       </div>
213     </form>
214   </div>
215 </div>
```



```

214 <!-- RADIO BUTTON -->
215 <div class="mb-3">
216   <label class="form-label">Jenis Kelamin</label>
217
218   <div class="form-check">
219     <input class="form-check-input" type="radio" name="jenis_kelamin" id="laki" value="Laki-laki" required>
220     <label class="form-check-label" for="laki">
221       Laki-laki
222     </label>
223   </div>
224
225   <div class="form-check">
226     <input class="form-check-input" type="radio" name="jenis_kelamin" id="perempuan" value="Perempuan" required>
227     <label class="form-check-label" for="perempuan">
228       Perempuan
229     </label>
230     <div class="invalid-feedback">
231       Jenis kelamin wajib dipilih.
232     </div>
233   </div>
234 </div>
235
236 <!-- CHECKBOX -->
237 <div class="mb-3">
238   <label class="form-label">Minat Mahasiswa</label>
239
240   <div class="form-check">
241     <input class="form-check-input" type="checkbox" name="minat[]" id="web" value="Web Programming">
242     <label class="form-check-label" for="web">
243       Web Programming
244     </label>
245   </div>
246
247   <div class="form-check">
248     <input class="form-check-input" type="checkbox" name="minat[]" id="mobile" value="Mobile Programming">
249     <label class="form-check-label" for="mobile">
250       Mobile Programming
251     </label>
252   </div>
253
254   <div class="form-check">
255     <input class="form-check-input" type="checkbox" name="minat[]" id="data" value="Data Science">
256     <label class="form-check-label" for="data">
257       Data Science
258     </label>
259   </div>
260 </div>

```

```

262 <!-- UPLOAD FILE -->
263 <div class="mb-3">
264   <label for="foto" class="form-label">Upload Foto</label>
265   <input type="file" id="foto" name="foto" class="form-control" accept="image/*" required>
266   <div class="invalid-feedback">
267     Foto wajib diupload.
268   </div>
269 </div>
270
271 <button type="submit" class="btn btn-primary">
272   Simpan Data
273 </button>
274
275 <button type="reset" class="btn btn-secondary">
276   Reset
277 </button>
278
279 </form>
280 </div>
281 </div>

```

Kode tersebut adalah bagian **form input data mahasiswa** yang dibuat menggunakan Bootstrap. Form ini berada di dalam komponen **card**, sehingga tampilannya menjadi seperti kotak rapi dengan header berwarna biru bertuliskan **Form Input Data Mahasiswa**. Di dalamnya terdapat tag **<form>** dengan **method="POST"**, **action="proses_mahasiswa.php"**, dan

`enctype="multipart/form-data"`, yang berarti data dari form akan dikirim ke file PHP bernama `proses_mahasiswa.php`, menggunakan metode POST, serta mendukung proses upload file.

Bagian input pertama adalah **Nama Lengkap**, menggunakan `<input type="text">`, sehingga pengguna dapat mengetik nama mahasiswa. Bagian kedua adalah **Alamat Email**, menggunakan `<input type="email">`, sehingga browser dapat membantu memeriksa apakah format email sudah benar. Bagian ketiga adalah **Jurusan**, menggunakan `<select>`, sehingga pengguna memilih salah satu jurusan yang tersedia, seperti Informatika, Sistem Informasi, Manajemen, atau Bisnis Digital. Semua input utama diberi atribut `required`, artinya wajib diisi sebelum form dapat dikirim.

Selanjutnya terdapat **radio button** untuk memilih **Jenis Kelamin**. Radio button digunakan ketika pengguna hanya boleh memilih satu pilihan, misalnya **Laki-laki** atau **Perempuan**. Pada bagian **Minat Mahasiswa**, digunakan checkbox dengan nama `minat[]`. Checkbox digunakan ketika pengguna boleh memilih lebih dari satu pilihan, misalnya Web Programming, Mobile Programming, dan Data Science.

Bagian **Upload Foto** menggunakan `<input type="file">`, sehingga pengguna dapat mengunggah file gambar. Atribut `accept="image/*"` membatasi file yang dipilih agar berupa gambar. Terakhir, terdapat dua tombol, yaitu **Simpan Data** dengan `type="submit"` untuk mengirim form ke halaman PHP, dan **Reset** dengan `type="reset"` untuk mengosongkan kembali isi form. Secara keseluruhan, kode ini digunakan untuk membuat form input mahasiswa yang lengkap, valid, dan siap diproses menggunakan PHP.

Tambahkan kode untuk tabel data

```
284 <!-- TABEL DATA -->
285 <div class="card shadow-sm">
286   <div class="card-header bg-dark text-white">
287     <i class="bi bi-file-fill me-2"></i> Data Mahasiswa
288   </div>
289   <div class="card-body table-responsive">
290     <table class="table table-bordered table-striped table-hover align-middle">
291       <thead class="table-primary">
292         <tr>
293           <th>No</th>
294           <th>Nama Lengkap</th>
295           <th>Email</th>
296           <th>Jurusan</th>
297           <th>Status</th>
298         </tr>
299       </thead>
300       <tbody>
301         <tr>
302           <td>1</td>
303           <td>I Made Andi</td>
304           <td>andi@email.com</td>
305           <td>Informatika</td>
306           <td>
307             <span class="badge bg-success">Aktif</span>
308           </td>
309         </tr>
310         <tr>
311           <td>2</td>
312           <td>Ni Putu Sari</td>
313           <td>sari@email.com</td>
314           <td>Sistem Informasi</td>
315           <td>
316             <span class="badge bg-success">Aktif</span>
317           </td>
318         </tr>
319         <tr>
320           <td>3</td>
321           <td>Komang Budi</td>
322           <td>budi@email.com</td>
323           <td>Manajemen</td>
324           <td>
325             <span class="badge bg-warning text-dark">Pending</span>
326           </td>
327         </tr>
328       </tbody>
329     </table>
330   </div>
331 </div>
332 </main>
333 </div>
```

Kode tersebut digunakan untuk membuat bagian **tabel Data Mahasiswa** dalam bentuk komponen **card** Bootstrap. Bagian `<div class="card shadow-sm">` membuat kotak tampilan dengan bayangan ringan, sedangkan `<div class="card-header bg-dark">`

`text-white">` digunakan sebagai judul card dengan latar belakang gelap dan teks putih bertuliskan **Data Mahasiswa**.

Di dalam `card-body` terdapat class `table-responsive`, yang berfungsi agar tabel tetap nyaman dilihat pada layar kecil seperti HP, karena tabel bisa digeser ke samping jika terlalu lebar. Tabel dibuat menggunakan tag `<table>` dengan beberapa class Bootstrap seperti `table`, `table-bordered`, `table-striped`, `table-hover`, dan `align-middle`. Class tersebut membuat tabel memiliki garis, warna baris selang-seling, efek saat kursor diarahkan, serta isi tabel rata tengah secara vertikal.

Bagian `<thead>` berisi judul kolom seperti **No**, **Nama Lengkap**, **Email**, **Jurusan**, dan **Status**, sedangkan `<tbody>` berisi data mahasiswa. Setiap data ditulis dalam tag `<tr>` sebagai baris dan `<td>` sebagai kolom. Pada kolom status digunakan tag `<span class="badge">` untuk menampilkan label status, misalnya **Aktif** dengan warna hijau dan **Pending** dengan warna kuning.

Tambahkan footer

```
271 <!-- FOOTER -->
272 <footer class="bg-dark text-white text-center py-3">
273     © 2024 EduApp. Semua Hak Dilindungi.
274 </footer>
275
```

Kode tersebut digunakan untuk membuat **footer** atau bagian paling bawah dari halaman website. Tag `<footer>` secara semantik menunjukkan bahwa bagian ini berisi informasi penutup halaman, seperti copyright, nama aplikasi, tahun, atau informasi tambahan lainnya.

Class `bg-dark` memberikan warna latar belakang gelap, `text-white` membuat teks berwarna putih, `text-center` membuat teks berada di tengah, dan `py-3` memberikan jarak atas dan bawah pada footer. Teks `© 2024 EduApp. Semua Hak Dilindungi.` menunjukkan informasi hak cipta bahwa halaman atau aplikasi tersebut dimiliki oleh EduApp pada tahun 2024.

Tambahkan kode javascript

```
279 <!-- Bootstrap Form Validation -->
280 <script>
281     (() => {
282         'use strict';
283
284         const forms = document.querySelectorAll('.needs-validation');
285
286         Array.from(forms).forEach(form => {
287             form.addEventListener('submit', event => {
288                 if (!form.checkValidity()) {
289                     event.preventDefault();
290                     event.stopPropagation();
291                 }
292
293                 form.classList.add('was-validated');
294             }, false);
295         });
296     })();
297 </script>
```

Kode JavaScript tersebut digunakan untuk menjalankan **validasi form Bootstrap**. Artinya, ketika pengguna menekan tombol **Simpan Data**, sistem akan memeriksa apakah input yang memiliki atribut **required** sudah diisi dengan benar atau belum. Jika belum valid, maka form tidak akan dikirim dan pesan kesalahan seperti “**Nama lengkap wajib diisi**” atau “**Email wajib diisi dengan format yang benar**” akan ditampilkan.

Bagian `document.querySelectorAll('.needs-validation')` digunakan untuk mencari semua form yang memiliki class `needs-validation`. Kemudian setiap form diberi event `submit`, yaitu aksi saat tombol kirim ditekan. Jika `form.checkValidity()` bernilai salah, maka `event.preventDefault()` akan menghentikan proses pengiriman form, sedangkan `event.stopPropagation()` menghentikan penyebaran event. Setelah itu, `form.classList.add('was-validated')` ditambahkan agar Bootstrap menampilkan tanda validasi, seperti pesan error pada input yang belum sesuai.

Bagian `((() => { ... } ))()` adalah fungsi JavaScript yang langsung dijalankan saat halaman dibuka, sedangkan `'use strict';` digunakan agar JavaScript berjalan dengan aturan penulisan yang lebih ketat dan membantu mengurangi kesalahan penulisan kode.

PHP handles Form.

Setelah selesai membuat halaman tampilan index.php dengan menggunakan html, css dan javascript dilanjutkan dengan membuat halaman php untuk handles form yang terdapat pada halaman html sebelumnya.

Sebelum masuk ke halaman handle form ada sedikit perubahan pada halaman index.php. Perubahan seperti berikut pada `<!-- ALERT NOTIFIKASI -->`

```
152 <!-- ALERT NOTIFIKASI -->
153 <div class="alert alert-success alert-dismissible fade show" role="alert">
154     Data berhasil dimuat!
155     <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert"></button>
156 </div>
157
```

Ubah menjadi

```
153 <!-- ALERT NOTIFIKASI -->
154 <?php if (isset($_SESSION['success'])) : ?>
155     <div class="alert alert-success alert-dismissible fade show" role="alert">
156         <?= $_SESSION['success']; ?>
157         <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert"></button>
158     </div>
159     <?php unset($_SESSION['success']); ?>
160 <?php endif; ?>
161
162 <?php if (isset($_SESSION['error'])) : ?>
163     <div class="alert alert-danger alert-dismissible fade show" role="alert">
164         <?= $_SESSION['error']; ?>
165         <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert"></button>
166     </div>
167     <?php unset($_SESSION['error']); ?>
168 <?php endif; ?>
169
```

Karena notifikasi menggunakan session maka wajib menambahkan `session_start()` pada awal line.

```
1 <?php
2 session_start();
3 ?>
4
5 <!DOCTYPE html>
6 <html lang="id">
7
```

Halaman handles form

Susunan file sebaiknya seperti ini:

project/

|

|— index.php

|— proses_mahasiswa.php

|— uploads/

Folder **uploads** digunakan untuk menyimpan foto mahasiswa.

Jadi alurnya adalah: user mengisi form, klik **Simpan Data**, data dikirim ke **proses_mahasiswa.php**, lalu PHP memvalidasi data, menyimpan foto, membuat notifikasi session, dan mengembalikan user ke halaman **index.php**.

Langkah pertama buat file dengan format .php dengan nama file proses_mahasiswa.php, file ini digunakan sebagai handles form yang di kirimkan pada halaman index.php.

```
1  <?php
2  session_start();
```

Kode ini digunakan untuk mengaktifkan **session**. Session dipakai untuk menyimpan pesan sementara, misalnya pesan berhasil atau pesan error. Pesan ini nanti akan ditampilkan kembali di halaman **index.php**.

```
4  if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] !== 'POST') {
5      $_SESSION['error'] = "Akses tidak valid.";
6      header("Location: index.php");
7      exit;
8  }
```

Bagian ini mengecek apakah halaman dipanggil menggunakan metode **POST**. Karena form dikirim menggunakan **method="POST"**, maka file ini hanya boleh dijalankan dari proses submit form. Jika user membuka file ini langsung lewat browser, maka akan dianggap tidak valid, lalu dikembalikan ke halaman **index.php**.


```

10  $nama = trim($_POST['nama'] ?? '');
11  $email = trim($_POST['email'] ?? '');
12  $jurusan = trim($_POST['jurusan'] ?? '');
13  $jenis_kelamin = trim($_POST['jenis_kelamin'] ?? '');
14  $minat = $_POST['minat'] ?? [];

```

Bagian ini mengambil data yang dikirim dari form. `$_POST['nama']` mengambil data nama, `$_POST['email']` mengambil email, `$_POST['jurusan']` mengambil jurusan, dan `$_POST['jenis_kelamin']` mengambil pilihan jenis kelamin. Fungsi `trim()` digunakan untuk menghapus spasi kosong di awal dan akhir input. Sementara itu, `$minat = $_POST['minat'] ?? [];` digunakan karena checkbox bisa berisi lebih dari satu pilihan, sehingga datanya diterima dalam bentuk array.

```

16  if ($nama == '' || $email == '' || $jurusan == '' || $jenis_kelamin == '') {
17      $_SESSION['error'] = "Semua data wajib diisi.";
18      header("Location: index.php");
19      exit;
20  }
21

```

Bagian ini melakukan validasi apakah data wajib sudah diisi. Jika nama, email, jurusan, atau jenis kelamin kosong, maka sistem membuat pesan error ke session dan mengarahkan kembali ke halaman form.

```

21
22  if (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
23      $_SESSION['error'] = "Format email tidak valid.";
24      header("Location: index.php");
25      exit;
26  }
27

```

Kode ini digunakan untuk memeriksa apakah format email sudah benar. Misalnya email harus memiliki format seperti `nama@email.com`. Jika format email salah, sistem akan mengirim pesan error.

```

27
28     if (!isset($_FILES['foto']) || $_FILES['foto']['error'] != 0) {
29         $_SESSION['error'] = "Foto wajib diupload.";
30         header("Location: index.php");
31         exit;
32     }
33

```

Bagian ini memeriksa apakah file foto sudah diupload. Karena input file pada form memiliki `name="foto"`, maka file tersebut akan dibaca menggunakan `$_FILES['foto']`. Jika tidak ada file atau terjadi error upload, maka sistem akan menampilkan pesan bahwa foto wajib diupload.

```

33
34     $folder_upload = "uploads/";
35
36     if (!is_dir($folder_upload)) {
37         mkdir($folder_upload, 0777, true);
38     }
39

```

Bagian ini menentukan folder tujuan upload, yaitu folder `uploads/`. Jika folder tersebut belum ada, maka PHP akan membuat folder secara otomatis menggunakan `mkdir()`.

```

39
40     $nama_file = $_FILES['foto']['name'];
41     $tmp_file = $_FILES['foto']['tmp_name'];
42     $ukuran_file = $_FILES['foto']['size'];
43

```

Bagian ini mengambil informasi file yang diupload. `$nama_file` adalah nama asli file, `$tmp_file` adalah lokasi sementara file sebelum dipindahkan, dan `$ukuran_file` adalah ukuran file dalam satuan byte.

```

43
44     $ekstensi_diizinkan = ['jpg', 'jpeg', 'png'];
45     $ekstensi_file = strtolower(pathinfo($nama_file, PATHINFO_EXTENSION));
46

```

Kode ini menentukan ekstensi file yang boleh diupload, yaitu `jpg`, `jpeg`, dan `png`. Lalu `pathinfo()` digunakan untuk mengambil ekstensi dari nama file. Fungsi `strtolower()` digunakan agar ekstensi seperti `JPG` atau `PNG` tetap terbaca sebagai huruf kecil.

```
46
47  if (!in_array($ekstensi_file, $ekstensi_diizinkan)) {
48      $_SESSION['error'] = "Format foto harus JPG, JPEG, atau PNG.";
49      header("Location: index.php");
50      exit;
51  }
52
```

Bagian ini memeriksa apakah ekstensi file sesuai dengan daftar yang diizinkan. Jika user mengupload file selain gambar JPG, JPEG, atau PNG, maka upload akan ditolak.

```
52
53  if ($ukuran_file > 2 * 1024 * 1024) {
54      $_SESSION['error'] = "Ukuran foto maksimal 2 MB.";
55      header("Location: index.php");
56      exit;
57  }
58
```

Kode ini membatasi ukuran file maksimal **2 MB**. Perhitungannya adalah `2 * 1024 * 1024`, yaitu 2 MB dalam satuan byte.

```
58
59  $nama_file_baru = time() . "_" . uniqid() . "." . $ekstensi_file;
60  $lokasi_upload = $folder_upload . $nama_file_baru;
61
```

Bagian ini membuat nama file baru agar tidak bentrok dengan file lain. `time()` menghasilkan angka berdasarkan waktu saat ini, sedangkan `uniqid()` menghasilkan ID unik. Setelah itu, nama file baru digabung dengan folder tujuan upload.

Contohnya hasil nama file bisa menjadi seperti: `1716623450_6651abc123def.png`

```

61
62 if (!move_uploaded_file($tmp_file, $lokasi_upload)) {
63     $_SESSION['error'] = "Foto gagal diupload.";
64     header("Location: index.php");
65     exit;
66 }
67

```

Kode ini memindahkan file dari folder sementara ke folder `uploads/`. Jika proses pemindahan gagal, maka sistem akan memberikan pesan error.

```

67
68 $minat_text = !empty($minat) ? implode(", ", $minat) : "-";
69

```

Bagian ini mengubah data checkbox minat dari bentuk array menjadi teks biasa. Misalnya user memilih Web Programming dan Data Science, maka hasilnya menjadi: Web Programming, Data Science. Jika tidak ada minat yang dipilih, maka nilainya menjadi tanda `-`.

```

69
70 $_SESSION['success'] = "
71     Data mahasiswa berhasil disimpan.<br>
72     Nama: <strong>$nama</strong><br>
73     Email: <strong>$email</strong><br>
74     Jurusan: <strong>$jurusan</strong><br>
75     Jenis Kelamin: <strong>$jenis_kelamin</strong><br>
76     Minat: <strong>$minat_text</strong><br>
77     Foto: <strong>$nama_file_baru</strong>
78 ";
79

```

Bagian ini membuat pesan sukses dan menyimpannya ke dalam session. Pesan ini berisi data mahasiswa yang berhasil diproses, seperti nama, email, jurusan, jenis kelamin, minat, dan nama file foto.

```

79
80 header("Location: index.php");
81 exit;

```

Setelah semua proses selesai, user akan diarahkan kembali ke halaman `belajar-web2.php`. Perintah `exit` digunakan untuk menghentikan proses PHP agar tidak ada kode lain yang dijalankan setelah redirect.

Alur kode ini mengecek apakah data dikirim melalui POST, mengambil data form, memvalidasi input, memeriksa email, memeriksa file foto, membuat folder upload jika belum ada, memvalidasi ekstensi dan ukuran foto, menyimpan foto ke folder `uploads/`, membuat pesan sukses menggunakan session, lalu mengarahkan kembali user ke halaman form.

Koneksi halaman website dengan database

Langkah awal untuk mengkoneksikan halaman website yang sudah anda buat dengan database adalah:

1. Buat database dan tabel mahasiswa
2. Buat file koneksi PDO
3. Ubah `proses_mahasiswa.php` agar insert ke database
4. Ubah tabel data di `index.php` agar select data dari database

1. Buat database dan table mahasiswa

```
2  CREATE DATABASE db_eduapp;
3
4  USE db_eduapp;
5
6  CREATE TABLE mahasiswa (
7      id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
8      nama VARCHAR(100) NOT NULL,
9      email VARCHAR(100) NOT NULL,
10     jurusan VARCHAR(100) NOT NULL,
11     jenis_kelamin VARCHAR(20) NOT NULL,
12     minat TEXT NULL,
13     foto VARCHAR(255) NOT NULL,
14     status VARCHAR(20) DEFAULT 'Aktif',
15     created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
16 );
```

2. Buat file koneksi PDO pada folder project

Buat sebuah file dengan nama koneksi.php, pada file tersebut tambahkan kode php untuk melakukan koneksi ke database.

```

1  <?php
2  $host = "mysql_db";
3  $dbname = "db_eduapp";
4  $username = "root";
5  $password = "root123";
6
7  try {
8      $pdo = new PDO(
9          "mysql:host=$host;dbname=$dbname;charset=utf8mb4",
10         $username,
11         $password
12     );
13
14     $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
15 } catch (PDOException $e) {
16     die("Koneksi database gagal: " . $e->getMessage());
17 }
18

```

```

$host = "localhost";
$dbname = "db_eduapp";
$username = "root";
$password = "";

```

Bagian ini berisi konfigurasi database. `$host` menunjukkan lokasi server database, biasanya `localhost` jika database berada di komputer yang sama. `$dbname` adalah nama database yang akan digunakan, yaitu `db_eduapp`. `$username` adalah username database, dalam contoh ini `root`, sedangkan `$password` adalah password database. Pada XAMPP biasanya password default untuk user `root` kosong.

```

try {
    $pdo = new PDO(
        "mysql:host=$host;dbname=$dbname;charset=utf8mb4",
        $username,
        $password
    );
}

```

Bagian ini mencoba membuat koneksi ke database menggunakan class `PDO`. Koneksi diarahkan ke MySQL dengan host dan nama database yang sudah ditentukan. `charset=utf8mb4` digunakan agar database dapat menyimpan berbagai karakter dengan baik, termasuk huruf khusus, simbol, dan emoji.

```

$pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

```

Kode ini mengatur agar jika terjadi kesalahan pada database, PDO akan menampilkan error dalam bentuk exception. Ini berguna agar error lebih mudah diketahui dan ditangani saat proses pengembangan aplikasi.

```
} catch (PDOException $e) {  
    die("Koneksi database gagal: " . $e->getMessage());  
}
```

Bagian `catch` akan dijalankan jika koneksi database gagal. Misalnya nama database salah, username salah, password salah, atau MySQL belum aktif. Jika gagal, program akan berhenti dengan perintah `die()` dan menampilkan pesan error.

3. Ubah `proses_mahasiswa.php` agar insert ke database

Pada file `proses_mahasiswa.php` terdapat beberapa penambahan kode, langkah pertama tambahkan file `koneksi.php` kedalam `proses_mahasiswa.php` dengan menggunakan `require_once`.

```
1  <?php  
2  session_start();  
3  require_once "koneksi.php";  
4
```

Selanjutnya ubah kode yang sebelumnya dibuat (sebaiknya di backup terlebih dahulu).

```
70  
71  $_SESSION['success'] = "  
72      Data mahasiswa berhasil disimpan.<br>  
73      Nama: <strong>$nama</strong><br>  
74      Email: <strong>$email</strong><br>  
75      Jurusan: <strong>$jurusan</strong><br>  
76      Jenis Kelamin: <strong>$jenis_kelamin</strong><br>  
77      Minat: <strong>$minat_text</strong><br>  
78      Foto: <strong>$nama_file_baru</strong>  
79  ";  
80  
81  header("Location: index.php");  
82  exit;  
83
```


Ubah kode tersebut menjadi kode berikut.

```
70
71 try {
72     $sql = "INSERT INTO mahasiswa
73         (nama, email, jurusan, jenis_kelamin, minat, foto, status)
74         VALUES
75         (:nama, :email, :jurusan, :jenis_kelamin, :minat, :foto, :status)";
76
77     $stmt = $pdo->prepare($sql);
78
79     $stmt->execute([
80         ':nama' => $nama,
81         ':email' => $email,
82         ':jurusan' => $jurusan,
83         ':jenis_kelamin' => $jenis_kelamin,
84         ':minat' => $minat_text,
85         ':foto' => $nama_file_baru,
86         ':status' => 'Aktif'
87     ]);
88
89     $_SESSION['success'] = "Data mahasiswa berhasil disimpan ke database.";
90
91     header("Location: index.php");
92     exit;
93 } catch (PDOException $e) {
94     $_SESSION['error'] = "Data gagal disimpan: " . $e->getMessage();
95     header("Location: index.php");
96     exit;
97 }
```

Kode tersebut digunakan untuk **menyimpan data mahasiswa ke database** menggunakan PDO. Di dalam blok `try`, dibuat query `INSERT INTO mahasiswa` untuk memasukkan data ke kolom `nama`, `email`, `jurusan`, `jenis_kelamin`, `minat`, `foto`, dan `status`. Nilai seperti `:nama`, `:email`, dan `:jurusan` disebut **parameter placeholder**, yaitu penanda sementara yang nantinya akan diisi dengan data dari variabel PHP.

Bagian `$stmt = $pdo->prepare($sql);` digunakan untuk menyiapkan query sebelum dijalankan. Setelah itu, `$stmt->execute([...])` menjalankan query sekaligus mengisi placeholder dengan data sebenarnya, misalnya `:nama` diisi dari variabel `$nama`, `:email` diisi dari `$email`, dan `:foto` diisi dari `$nama_file_baru`. Cara ini lebih aman dibandingkan menulis variabel langsung ke dalam query karena dapat membantu mencegah SQL Injection.

Jika proses penyimpanan berhasil, maka sistem membuat notifikasi session `$_SESSION['success']` berisi pesan bahwa data berhasil disimpan, lalu pengguna diarahkan kembali ke `index.php` menggunakan `header("Location: index.php")`. Jika terjadi kesalahan database, bagian `catch` akan menangkap error tersebut, menyimpannya ke `$_SESSION['error']`, lalu mengarahkan pengguna kembali ke halaman `index.php`.

4. Ubah tabel data di `index.php` agar select data dari database

Selanjutnya pada file `index.php` terdapat tabel data yang menampilkan data mahasiswa, sebelumnya tabel data tersebut menggunakan data yang bersumber dari data static atau hardcode yang langsung ditulis pada halaman html.

Sekarang kita koneksikan tabel data dengan database dan menampilkan data yang diinput sebelumnya. Diawal tambahkan file koneksi.php dan buat query untuk select ke tabel mahasiswa selanjutnya execute query tersebut dan simpan pada variabel `$data_mahasiswa`.

```
1  <?php
2  session_start();
3  require_once "koneksi.php";
4
5  $stmt = $pdo->query("SELECT * FROM mahasiswa ORDER BY id DESC");
6  $data_mahasiswa = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
7  ?>
8
9  <!DOCTYPE html>
10 <html lang="id">
11
```

Selanjutnya pada tabel data ubah `<thead>` menjadi seperti berikut:

```
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
    <thead class="table-primary">
        <tr>
            <th>No</th>
            <th>Nama Lengkap</th>
            <th>Email</th>
            <th>Jurusan</th>
            <th>Jenis Kelamin</th>
            <th>Minat</th>
            <th>Foto</th>
            <th>Status</th>
        </tr>
    </thead>
```

Selanjutnya pada `<tbody>` ubah menjadi seperti berikut:

```

341 <tbody>
342 <?php if (!empty($data_mahasiswa)) : ?>
343 <?php $no = 1; ?>
344 <?php foreach ($data_mahasiswa as $mhs) : ?>
345 <tr>
346 <td><?= $no++; ?></td>
347 <td><?= htmlspecialchars($mhs['nama']); ?></td>
348 <td><?= htmlspecialchars($mhs['email']); ?></td>
349 <td><?= htmlspecialchars($mhs['jurusan']); ?></td>
350 <td><?= htmlspecialchars($mhs['jenis_kelamin']); ?></td>
351 <td><?= htmlspecialchars($mhs['minat']); ?></td>
352 <td>
353 
356 </td>
357 <td>
358 <?php if ($mhs['status'] == 'Aktif') : ?>
359 <span class="badge bg-success">Aktif</span>
360 <?php else : ?>
361 <span class="badge bg-warning text-dark">
362 <?= htmlspecialchars($mhs['status']); ?>
363 </span>
364 <?php endif; ?>
365 </td>
366 </tr>
367 <?php endforeach; ?>
368 <?php else : ?>
369 <tr>
370 <td colspan="8" class="text-center text-muted">
371 Belum ada data mahasiswa.
372 </td>
373 </tr>
374 <?php endif; ?>
375 </tbody>

```

Untuk menampilkan data mahasiswa dari database ke dalam tabel HTML. Bagian `<?php if (!empty($data_mahasiswa)) : ?>` berfungsi untuk mengecek apakah data mahasiswa tersedia. Jika ada data, maka variabel `$no = 1` digunakan untuk membuat nomor urut, lalu `foreach ($data_mahasiswa as $mhs)` digunakan untuk menampilkan setiap data mahasiswa satu per satu ke dalam baris tabel `<tr>`.

Setiap data seperti nama, email, jurusan, jenis kelamin, dan minat ditampilkan di dalam kolom `<td>`. Fungsi `htmlspecialchars()` digunakan agar data yang ditampilkan lebih aman dan tidak langsung mengeksekusi kode HTML atau script berbahaya. Bagian foto ditampilkan menggunakan tag `<img>` dengan sumber gambar dari folder `uploads/`, sedangkan status ditampilkan menggunakan badge Bootstrap. Jika statusnya **Aktif**, maka badge berwarna hijau, selain itu badge berwarna kuning.

Jika `$data_mahasiswa` kosong atau belum ada data di database, maka bagian `else` akan menampilkan satu baris tabel dengan pesan **"Belum ada data mahasiswa."**. Atribut `colspan="8"` digunakan agar pesan tersebut melebar mengikuti jumlah kolom tabel

Latihan: Membuat Fitur Update dan Delete Data Mahasiswa

Setelah mahasiswa berhasil membuat fitur **insert data mahasiswa** dan menampilkan data ke dalam tabel, langkah berikutnya adalah menambahkan fitur **update** dan **delete**. Fitur update digunakan untuk mengubah data mahasiswa yang sudah tersimpan di database, sedangkan fitur delete digunakan untuk menghapus data mahasiswa dari database.

Pada latihan ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menambahkan tombol **Edit** dan **Hapus** pada tabel data mahasiswa.
2. Mengambil data mahasiswa berdasarkan **id**.
3. Menampilkan data lama ke dalam form edit.
4. Memperbarui data mahasiswa menggunakan query **UPDATE**.
5. Menghapus data mahasiswa menggunakan query **DELETE**.
6. Menampilkan notifikasi berhasil atau gagal menggunakan session.